



Manuale Utente

04/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.5	Gabriele Disa	Riscrittura sezione 3	12/05/2026	-
0.4	Ruben Spadiliro	Stesura sezione 4.2	10/05/2026	Gabriele Disa
0.3	Besnik Murtezan	Stesura sezioni 3.4 , 3.5 , 4.1	06/05/2026	Niccolò Feltrin
0.2	Giuliano Banchieri	Stesura parziale sezione "Istruzioni all'uso", stesura sottosezioni "Visualizzazione archivio note" e "Menù contestuale"	30/04/2026	Stefano Maso
0.1	Stefano Maso	Prima stesura: struttura del documento e introduzione	04/04/2026	Niccolò Feltrin



Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti normativi	5
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Requisiti per utilizzare il sistema	5
2.1	Requisiti hardware	6
2.2	Requisiti software	6
3	Istruzioni per l'installazione	6
3.1	Clonazione repository	6
3.2	Ottenimento chiavi API	7
3.3	Configurazione ambiente	7
3.4	Istruzioni per l'installazione	8
3.4.1	Comando equivalente senza Makefile	8
3.5	Esecuzione Applicazione	9
3.6	Arresto dell'applicazione	9
3.7	Comandi utili per la gestione	9
3.8	Persistenza dei dati	9
3.9	Verifica installazione	10
3.10	Risoluzione problemi comuni	10
4	Istruzioni all'uso	10
4.1	Visualizzazione archivio note	10
4.1.1	Creazione Note	11
4.1.2	Importazione Note	11
4.1.3	Apertura Note	12
4.1.4	Ricerca Note	13
4.1.5	Azioni contestuali	13
4.2	Editor Note	16
4.2.1	Accesso barra di navigazione	17
4.2.2	Layout visualizzazione	18
4.2.3	Scrittura contenuto	18
4.2.4	Visualizzazione contenuto formattato	19
4.2.5	Funzionalità IA	19
4.2.6	Funzioni Undo-Redo	23
4.2.7	Salvataggio Nota	23
4.2.8	Esportazione Nota	25
4.2.9	Salvataggio con Nome	25
5	Supporto tecnico	26



Indice delle immagini

1	Schermata archivio note	11
2	Esempio finestra modale di selezione file (Windows 11)	12
3	Nota importata con relativo avviso di successo	12
4	Avviso di errore per formato non supportato	12
5	Esempio di ricerca	13
6	Menu contestuale nota in archivio	13
7	Finestra modale di rinominazione nota	14
8	Nota rinominata con relativo avviso di successo	14
9	Avviso di errore titolo già in uso	14
10	Finestra modale di clonazione nota	14
11	Nota clonata con relativo avviso di successo	15
12	Avviso di successo esportazione	15
13	Esempi di file generati dall'esportazione nei vari formati (Windows 11)	15
14	Finestra modale di eliminazione nota	16
15	Avviso di avvenuta eliminazione	16
16	Schermata editor note	16
17	Sidebar accessibile dall'editor	17
18	Layout di visualizzazione disponibili	18
19	Esempio formattazioni applicabili tramite barra degli stili (in ordine da sx a dx)	18
20	Avviso di mancata selezione testo	19
21	Esempio di pre e post esecuzione azione IA (riassunto)	19
22	Avviso di testo non selezionato	20
23	Esempio di avviso errore causa chiave API non valida	20
24	Input e Output della funzione IA evidenziati nell'area di modifica	20
25	Avviso di modifica output azione IA	20
26	Selezione "cappello" all'interno della finestra di interazione IA	21
27	Selezione lingua all'interno della finestra di interazione IA	21
28	Bottone ritraduci all'interno della traduzione	22
29	Selezione aspetti di riscrittura all'interno della finestra di interazione IA	22
30	Pulsanti rispettivamente per UNDO e REDO	23
31	Esempio di modifica titolo	23
32	Avviso di successo salvataggio	23
33	Avviso di errore titolo già in uso	24
34	Avviso di errore titolo vuoto	24
35	Avviso di assenza di modifiche	24
36	Modale per differenza in salvataggio	24
37	Menu esportazione nota nell'editor	25
38	Modale per salvataggio con nome	25



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto completo agli utenti del sistema Second Brain, richiesto dall'azienda Zucchetti. Vengono dunque illustrate le istruzioni per l'utilizzo delle funzionalità^G fornite dall'applicazione oltre che i requisiti minimi necessari per il corretto funzionamento di Second Brain.

Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM^G verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità^G di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

1. Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
2. Regolamento progetto^G didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
3. Norme di Progetto^G v1.1

1.3.2 Riferimenti informativi

1. Glossario v1.0

2 Requisiti per utilizzare il sistema

Per il corretto utilizzo dell'applicazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi, i quali sono diversificati in base alla versione del prodotto che si intende utilizzare.

Sistema operativo	Distribuzione
Linux	Ubuntu 22.04 LTS
Linux	Debian 12
Linux	Fedora 39
Windows	Windows 10 (WSL2)
Windows	Windows 11 (WSL2)
macOS	macOS 11 Big Sur
macOS	macOS 12 Monterey

Sistemi operativi supportati



Software	Versione	Download
Docker	v29+	docker.com (Consultato: 04/04/2026)
GNU Make	v4.3	Sito Ufficiale GNU Make

Software necessari

2.1 Requisiti hardware

Componente	Requisito minimo
CPU	Dual-core 2.0 GHz
RAM	4 GB
Storage	10 GB disponibili
Rete	Connessione internet stabile

Requisiti hardware minimi

2.2 Requisiti software

Browser	Versione minima
Google Chrome	100+
Mozilla Firefox	100+
Microsoft Edge	100+
Safari	15+

Requisiti software - Browser supportati

3 Istruzioni per l'installazione

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del prodotto software "Second Brain". Si consiglia di seguire attentamente i passaggi descritti per garantire un'installazione corretta.

Nota per utenti Windows: tutti i comandi riportati all'interno di questa guida devono essere eseguiti tramite un ambiente Linux compatibile, ad esempio utilizzando WSL2 (*Windows Subsystem for Linux 2*). L'esecuzione tramite PowerShell o Prompt dei comandi non è supportata.

3.1 Clonazione repository

È possibile ottenere una copia del progetto^G "Second Brain" attraverso due metodi principali:

1. Clonazione tramite Git:

Se si dispone di Git^G installato, è possibile clonare il repository^G ufficiale del progetto^G utilizzando il seguente comando nel terminale:

```
git clone https://github.com/Tool-8/SecondBrain.git
```

Successivamente è necessario entrare nella cartella del progetto^G:

```
cd SecondBrain
```



2. Download diretto:

In alternativa, è possibile scaricare direttamente il file ZIP del repository^G dal seguente link:

<https://github.com/Tool-8/SecondBrain>

Dopo aver scaricato il file ZIP, è necessario estrarlo in una directory a scelta sul proprio computer e aprire un terminale all'interno della cartella estratta.

3.2 Ottenimento chiavi API

Per utilizzare le funzionalità^G di interazione con LLM^G, è necessario ottenere una chiave API. Il nostro team ha scelto di utilizzare LLM^G gestite dall'azienda Zucchetti, pertanto è necessario accordarsi con essa per ottenere le chiavi API^G necessarie. Le informazioni relative al servizio LLM^G possono essere configurate tramite il file `.env` posto nella root del progetto^G, come descritto nella sottosezione successiva.

3.3 Configurazione ambiente

Il sistema di deploy può essere avviato anche senza creare manualmente alcun file di configurazione: in assenza di configurazione esplicita vengono usati valori di default e l'applicazione viene resa disponibile all'indirizzo `http://localhost:8080`.

Per un utilizzo corretto in ambiente di produzione, tuttavia, si raccomanda di creare un file `.env` nella root del progetto^G, cioè nella cartella `SecondBrain`, non nella sottocartella `src`.

1. Aprire un terminale e spostarsi nella root del progetto^G:

```
cd path/to/SecondBrain
```

2. Creare o modificare il file `.env`:

```
nano .env
```

3. Inserire il seguente contenuto di esempio:

```
APP_PORT=8080
APP_NAME=SecondBrain
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://localhost:8080

APP_KEY=

SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
QUEUE_CONNECTION=database

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_LEVEL=info

MAIL_MAILER=log
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=hello@example.com
MAIL_FROM_NAME=SecondBrain
```



```
LLM_BASE_URL=<URL_BASE_LLM>  
LLM_API_KEY=<TUA_CHIAVE_API_KEY>  
LLM_MODEL=<MODELLO_LLM>
```

4. Sostituire i valori di <URL_BASE_LLM>, <TUA_CHIAVE_API_KEY> e <MODELLO_LLM> con quelli forniti da Zucchetti. Ad esempio:

```
LLM_BASE_URL=https://esempio-llm.zucchetti.it  
LLM_API_KEY=chiave_api_personale  
LLM_MODEL=gemma3:4b
```

5. Se la porta 8080 è già utilizzata da un altro servizio, modificare il valore di APP_PORT e aggiornare coerentemente anche APP_URL. Ad esempio:

```
APP_PORT=8090  
APP_URL=http://localhost:8090
```

Nota su APP_KEY: se il valore APP_KEY viene lasciato vuoto, il container^G genera automaticamente una chiave applicativa al primo avvio. Per ambienti di produzione si consiglia però di impostare una chiave stabile, così da evitare problemi con sessioni, cookie e dati cifrati in caso di ricreazione del container.

Una chiave stabile può essere generata dopo il primo avvio tramite il comando:

```
make deploy-key
```

Il valore prodotto deve poi essere copiato nel file .env:

```
APP_KEY=base64:VALORE_GENERATO
```

3.4 Istruzioni per l'installazione

All'interno della cartella **SecondBrain** è possibile installare e avviare l'applicazione con un unico comando:

```
make deploy
```

Il comando esegue automaticamente le seguenti operazioni:

- costruzione dell'immagine Docker^G;
- installazione delle dipendenze PHP tramite Composer all'interno dell'immagine;
- installazione delle dipendenze JavaScript e build degli asset frontend tramite Vite;
- avvio di un unico container^G contenente Nginx, PHP-FPM e il worker delle code Laravel;
- creazione del database SQLite, se non già presente;
- esecuzione automatica delle migration Laravel;
- creazione dei volumi Docker^G necessari alla persistenza dei dati.

Non è necessario eseguire manualmente i comandi `composer install`, `npm install`, `php artisan key:generate` o `php artisan migrate`: queste operazioni vengono gestite automaticamente dal sistema di deploy.

3.4.1 Comando equivalente senza Makefile

Nel caso in cui `make` non fosse disponibile, è possibile avviare il sistema tramite Docker^G Compose con il seguente comando:

```
DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker compose -f docker-  
compose.deploy.yml up -d --build
```




3.5 Esecuzione Applicazione

Dopo l'avvio, l'applicazione è accessibile aprendo il proprio browser all'indirizzo:

`http://localhost:8080`

Nel caso in cui sia stata configurata una porta differente tramite `APP_PORT`, sostituire 8080 con la porta indicata nel file `.env`.

Ad esempio, con:

```
APP_PORT=8090
APP_URL=http://localhost:8090
```

l'applicazione sarà disponibile all'indirizzo:

`http://localhost:8090`

3.6 Arresto dell'applicazione

Per arrestare l'applicazione è sufficiente eseguire:

```
make deploy-down
```

Comando equivalente senza Makefile:

```
DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker compose -f docker-
compose.deploy.yml down
```

3.7 Comandi utili per la gestione

Il sistema di deploy fornisce alcuni comandi utili per la gestione dell'applicazione.

Comando	Descrizione
<code>make deploy</code>	Costruisce e avvia il container dell'applicazione.
<code>make deploy-down</code>	Arresta e rimuove il container dell'applicazione.
<code>make deploy-build</code>	Costruisce l'immagine Docker senza avviare il container.
<code>make deploy-logs</code>	Visualizza i log dell'applicazione e dei processi interni al container.
<code>make deploy-ps</code>	Mostra lo stato del container.
<code>make deploy-bash</code>	Apre una shell all'interno del container.
<code>make deploy-migrate</code>	Esegue manualmente le migration Laravel.
<code>make deploy-clear</code>	Pulisce la cache applicativa di Laravel.
<code>make deploy-key</code>	Genera una chiave applicativa Laravel da inserire in <code>APP_KEY</code> .

Comandi di gestione del deploy

3.8 Persistenza dei dati

Il deploy utilizza un database SQLite salvato all'interno di un volume Docker. Il database viene creato automaticamente nel percorso interno:

```
/data/database.sqlite
```

Il volume Docker^G associato permette di mantenere i dati anche in caso di arresto o ricreazione del container.

Viene inoltre utilizzato un volume dedicato alla cartella `storage` dell'applicazione Laravel, in modo da mantenere persistenti file generati, log e contenuti applicativi salvati su filesystem.

Attenzione: la rimozione manuale dei volumi Docker^G comporta la perdita dei dati salvati dall'applicazione.



3.9 Verifica installazione

Per verificare che l'applicazione sia stata avviata correttamente è possibile eseguire:

```
curl -I http://localhost:8080
```

In caso di installazione corretta, la risposta dovrebbe contenere un codice HTTP positivo, ad esempio:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

In alternativa, è possibile aprire direttamente il browser all'indirizzo configurato tramite `APP_URL`.

3.10 Risoluzione problemi comuni

- **Porta già occupata:** modificare `APP_PORT` e `APP_URL` nel file `.env`.
- **Errore relativo ad `APP_KEY`:** generare una chiave con `make deploy-key` e inserirla nel file `.env`.
- **Funzionalità IA non disponibili:** verificare che `LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY` e `LLM_MODEL` siano configurati correttamente.
- **Applicazione non raggiungibile:** verificare lo stato del container^G con `make deploy-ps` e consultare i log con `make deploy-logs`.

4 Istruzioni all'uso

Tramite Second Brain, l'utente ha la possibilità di:

- Visualizzare l'archivio delle note salvate
- Creare nuove note in formato Markdown
- Visualizzare, modificare ed eliminare note esistenti
- Interagire con LLM^G per essere assistito nella scrittura di una nota
- Importare file Markdown esterni
- Esportare le proprie note in formato Markdown, PDF o HTML

4.1 Visualizzazione archivio note

All'apertura dell'applicazione l'utente viene accolto da una schermata che mostra l'archivio delle note

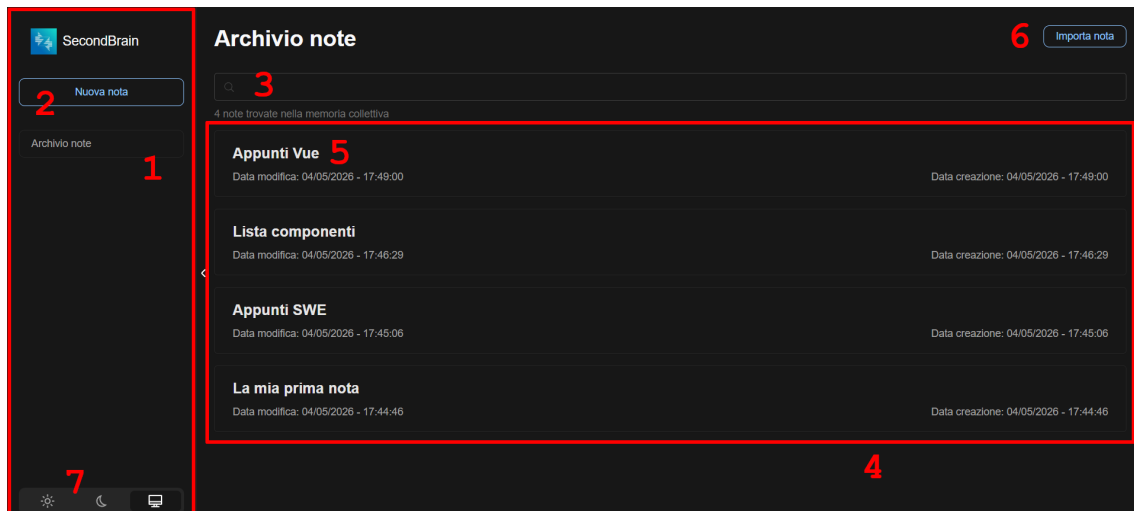


Figura 1: Schermata archivio note

Questa schermata contiene:

1. **Sidebar:** Permette all'utente di navigare fra le varie sezioni dell'applicazione, può essere nascosta o mostrata cliccando sulla freccia presente a sinistra.
2. **Pulsante "Nuova nota":** Permette all'utente di creare una nuova nota in formato Markdown.
3. **Barra di ricerca:** Permette all'utente di cercare una nota specifica all'interno dell'archivio, filtrando i risultati in tempo reale.
4. **Elenco note:** Mostra tutte le note salvate all'interno dell'archivio. Ogni nota viene identificata univocamente dal sistema tramite il proprio titolo (non è quindi permessa la presenza di note con titolo identico; maggiori info nelle sezioni successive).
5. **Nota singola:** Cliccando su una nota, è possibile visualizzarne il contenuto completo, modificarla o eliminarla.
6. **Pulsante "Importa nota":** Permette all'utente di importare un file Markdown esterno, aggiungendolo all'archivio delle note.
7. **Selettore tema:** Permette all'utente di selezionare il tema dell'applicazione tra: chiaro, scuro, sistema.

Di seguito vengono presentate in dettaglio le funzionalità^G dell'archivio:

4.1.1 Creazione Note

Per creare una nota nuova è sufficiente cliccare sul relativo bottone **Nuova nota** presente all'interno della SideBar (elemento #2 nella Figura 1). In seguito verrà aperto l'Editor di note con contenuto vuoto. (vedere Sottosezione 4.2 per istruzioni dettagliate sull'Editor)

4.1.2 Importazione Note

SecondBrain permette anche la creazione di una nota attraverso l'importazione di un file locale in formato Markdown selezionato dall'utente. Per utilizzare tale funzione è sufficiente cliccare il relativo bottone **Importa nota** (elemento #6 nella Figura 1) all'interno dell'archivio note. In seguito verrà aperta una finestra modale in cui selezionare il file desiderato:

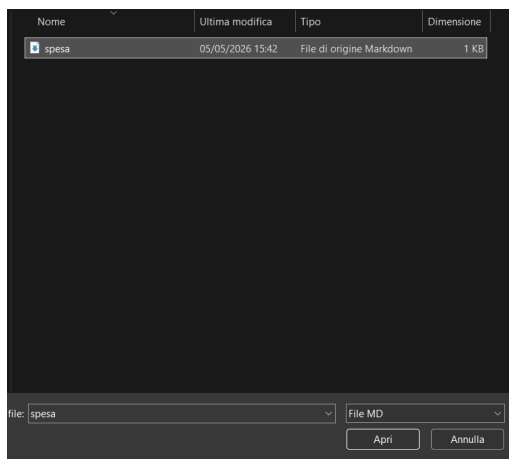


Figura 2: Esempio finestra modale di selezione file (Windows 11)

Dopo aver selezionato il file e confermato l’azione il sistema provvederà ad effettuare l’importazione. Un avviso di successo notificherà l’utente dell’avvenuta creazione della nota nuova nell’archivio (il titolo è formato dal nome del file seguito dal dataora di importazione).

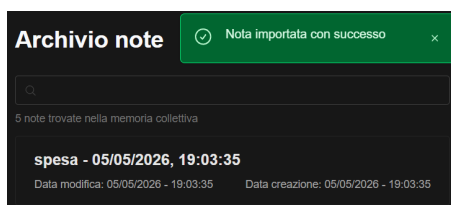


Figura 3: Nota importata con relativo avviso di successo

Qualora si tentasse di importare un file con formato non supportato il sistema notificherà l’utente dell’errore senza proseguire ulteriormente con l’importazione:

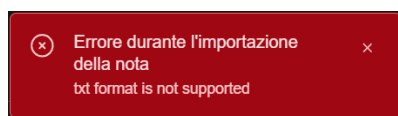


Figura 4: Avviso di errore per formato non supportato

4.1.3 Apertura Note

Cliccando con il tasto sinistro una delle note presenti nell’archivio (elemento #5 nella Figura 1) si aprirà l’Editor di note; al suo interno è possibile visualizzare e modificare il contenuto della nota. (vedere Sottosezione 4.2 per istruzioni dettagliate sull’Editor)



4.1.4 Ricerca Note

Per effettuare una ricerca delle note in base al nome è sufficiente inserire il termine nella casella di ricerca (elemento #3 nella Figura 1) e premere "Invio". La lista delle note verrà aggiornata con i risultati della ricerca.

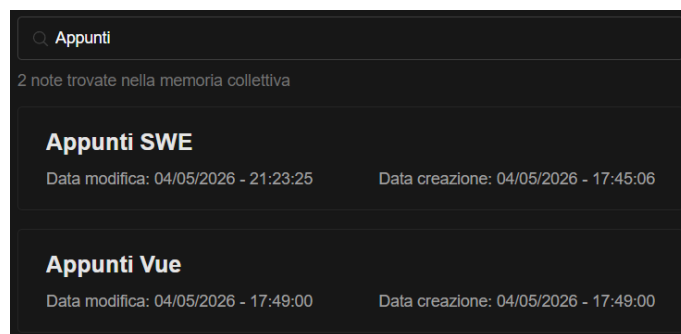


Figura 5: Esempio di ricerca

4.1.5 Azioni contestuali

Cliccando con il tasto destro su una nota all'interno dell'archivio (elemento #5 nella Figura 1), è possibile accedere al seguente menu contestuale:

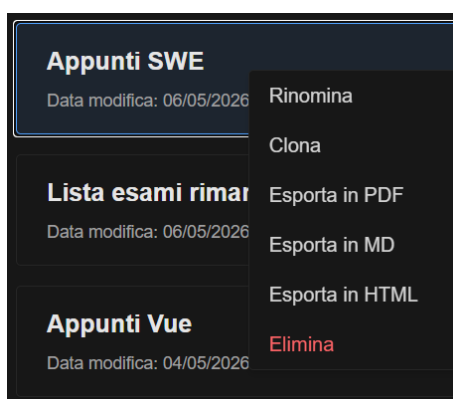


Figura 6: Menu contestuale nota in archivio

Le azioni possibili sono le seguenti:

Rinominazione nota Cliccando sulla relativa opzione **Rinomina** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può rinominare la nota selezionata attraverso la finestra modale visualizzata.

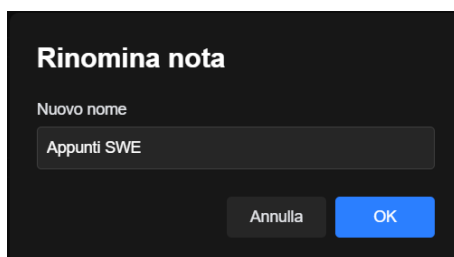


Figura 7: Finestra modale di rinominazione nota

In seguito alla conferma da parte dell'utente viene effettuato un controllo di unicità del titolo: in caso di successo viene mostrato il relativo avviso di avvenuta rinominazione.

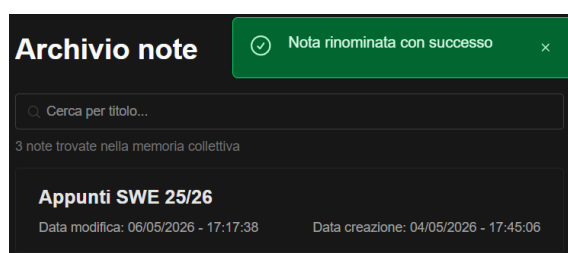


Figura 8: Nota rinominata con relativo avviso di successo

In caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore e la nota mantiene il titolo precedente.

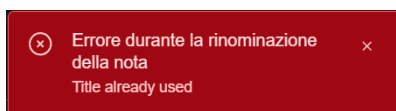


Figura 9: Avviso di errore titolo già in uso

Clonazione nota Cliccando sulla relativa opzione **Clona** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può clonare la nota selezionata (creare una copia) attraverso la finestra modale visualizzata. Il sistema propone il titolo originale seguito dalla data e ora di clonazione come titolo per la nota clonata; l'utente può in ogni caso personalizzarlo.

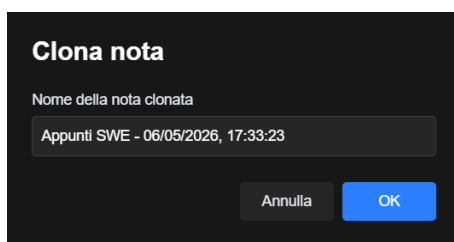


Figura 10: Finestra modale di clonazione nota

Dopo la conferma il sistema effettua un controllo di unicità del titolo; in caso di successo viene mostrato il relativo avviso di avvenuta clonazione.

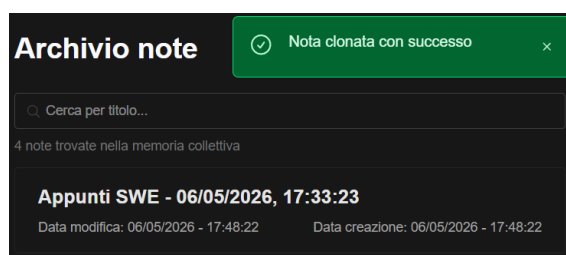


Figura 11: Nota clonata con relativo avviso di successo

In caso di titolo già utilizzato viene visualizzato un messaggio di errore (vedi Figura 9).

Esportazione nota

L'utente può esportare una nota presente in archivio in uno dei seguenti formati:

- PDF
- Markdown
- HTML

Cliccando su una delle opzioni **Esporta** del menu contestuale (Figura 6), il sistema fornirà al browser un file nel formato selezionato; un avviso notificherà l'utente del successo dell'esportazione ed automaticamente verrà avviato il download del file.

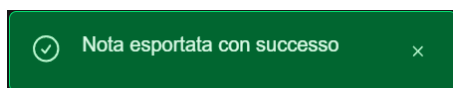


Figura 12: Avviso di successo esportazione

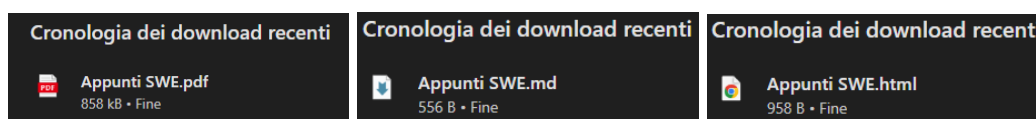


Figura 13: Esempi di file generati dall'esportazione nei vari formati (Windows 11)

Eliminazione nota

Cliccando sulla relativa opzione **Elimina** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può eliminare la nota selezionata. Viene mostrata una finestra modale di conferma:

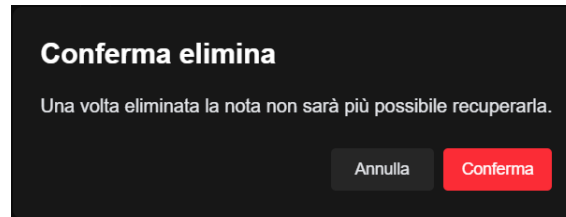


Figura 14: Finestra modale di eliminazione nota

In caso si confermi l'azione, la nota verrà rimossa in modo definitivo e verrà visualizzato un messaggio di avvenuta eliminazione.

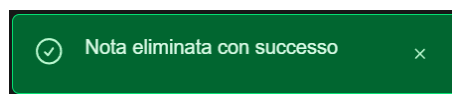


Figura 15: Avviso di avvenuta eliminazione

4.2 Editor Note

Creando una nota nuova (vedi sezione 4.1.1) oppure aprendo una delle note presenti nell'archivio (vedi sezione 4.1.3) si accede all'editor di note. Al suo interno è possibile visualizzare e modificare il contenuto della nota.

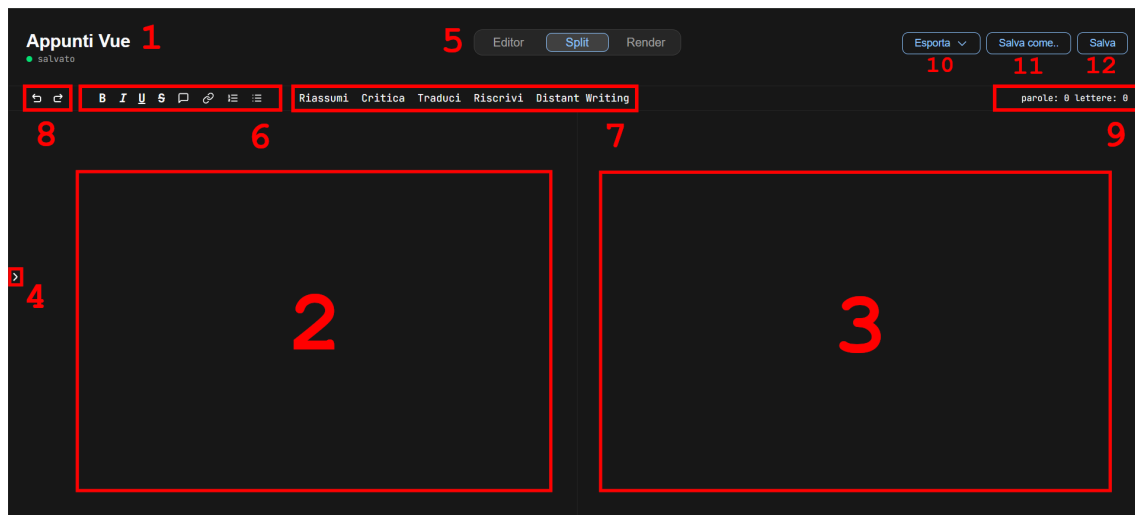


Figura 16: Schermata editor note

Questa schermata contiene:

1. **Titolo Nota:** il nome della nota è visualizzato assieme ad un indicatore dello stato di salvataggio.
2. **Area di modifica:** sezione in cui l'utente può scrivere e modificare il contenuto della nota, usufruendo anche delle altre funzionalità^G di supporto fornite dall'editor.



3. **Area di rendering:** sezione in cui viene visualizzato il contenuto presente nell'area di modifica formattato secondo la sintassi Markdown.
4. **Pulsante Sidebar:** pulsante con cui si accede alla barra di navigazione laterale.
5. **Selettore Visualizzazione:** permette all'utente di selezionare il layout dell'editor in base alle proprie esigenze.
6. **Barra formattazione testo:** contiene i pulsanti tramite cui vengono applicati i relativi stili al testo selezionato tramite marcatori di sintassi Markdown.
7. **Barra azioni IA:** contiene i pulsanti con cui si possono eseguire azioni IA per applicare modifiche al contenuto della nota.
8. **Pulsanti UNDO-REDO:** permettono all'utente di annullare l'ultimo comando eseguito o ripetere l'ultimo comando annullato.
9. **Contatore caratteri:** un indicatore che tiene conto del numero totale di lettere e parole all'interno della nota.
10. **Pulsante "Esporta":** permette di eseguire l'esportazione della nota aperta.
11. **Pulsante "Salva con nome":** realizza in archivio una copia della nota aperta ed aggiorna la schermata dell'editor con la copia creata.
12. **Pulsante "Salva":** esegue il salvataggio della nota aperta, aggiornandone il contenuto all'interno dell'archivio.

Di seguito vengono presentate in dettaglio le funzionalità^G fornite all'interno dell'editor.

4.2.1 Accesso barra di navigazione

Premendo il pulsante  (elemento #4 nella Figura 16) si apre la barra di navigazione da cui si può accedere alle varie sezioni dell'applicazione.



Figura 17: Sidebar accessibile dall'editor



4.2.2 Layout visualizzazione

Tramite il selettore di layout (elemento #5 nella Figura 16), l'utente può modificare la visualizzazione delle aree di lavoro. Si può scegliere tra: **Editor** (solo area di modifica), **Render** (solo area di rendering) o **Split** (entrambe le aree). Il layout di default è impostato su **Split**.



Figura 18: Layout di visualizzazione disponibili

4.2.3 Scrittura contenuto

L'utente può lavorare al contenuto della nota all'interno dell'area di modifica (elemento #2 nella Figura 16). È possibile aggiungere manualmente marcatori di sintassi Markdown oppure usufruire dei bottoni presenti nella barra degli stili di testo (elemento #6 nella Figura 16), la quale offre le seguenti formattazioni (componibili fra loro):

- Grassetto | Corsivo | Sottolineato | Barrato
- Commento | Link
- Elenco Numerato | Elenco Puntato

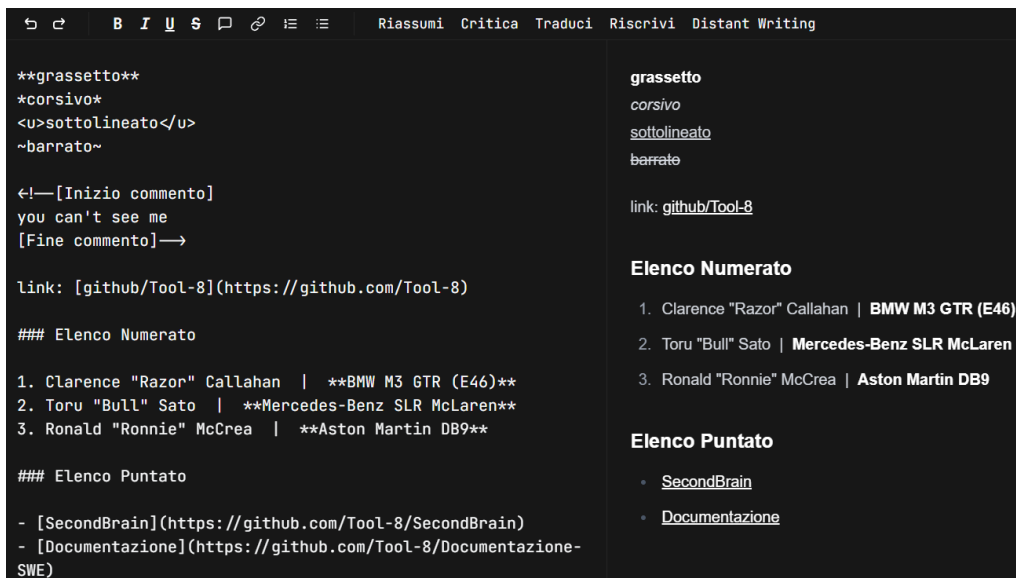


Figura 19: Esempio formattazioni applicabili tramite barra degli stili (in ordine da sx a dx)

ATTENZIONE: È necessario selezionare del testo per l'applicazione di stile tramite i pulsanti, in caso contrario l'utente verrà avvisato della mancata selezione.

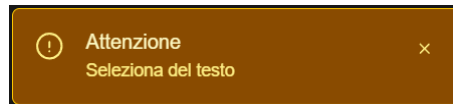


Figura 20: Avviso di mancata selezione testo

Tramite il selettore di layout (vedi sezione 4.2.2), è possibile nascondere o meno l'area di modifica.

4.2.4 Visualizzazione contenuto formattato

Il contenuto presente nell'area di modifica (elemento #2 nella Figura 16) viene visualizzato in maniera formattata all'interno dell'area di rendering (elemento #3 nella Figura 16). La formattazione si aggiorna in tempo reale reagendo ad ogni modifica del contenuto, senza bisogno di azioni manuali da parte dell'utente. Tramite il selettore di layout (vedi sezione 4.2.2), è possibile nascondere o meno l'area di visualizzazione formattata.

4.2.5 Funzionalità IA

L'utente può avvalersi del supporto di un LLM^G per modificare il contenuto della nota; è sufficiente selezionare parte del testo, o la sua interezza, e premere uno dei pulsanti disponibili nella barra di funzioni IA (elemento #7 nella Figura 16). Successivamente, verrà aperta la sezione riguardante l'interazione con l'LLM. All'interno è possibile visualizzare il testo selezionato, il bottone di esecuzione ed il risultato (inizialmente vuoto). Una volta premuto il bottone di esecuzione (definito col nome dell'azione) il sistema comunicherà con l'LLM^G e ritornerà il risultato generato. In fondo sono presenti i pulsanti per aggiungere automaticamente il risultato al contenuto della nota, in relazione alla posizione del testo selezionato: **prima**, **dopo**, **sostituisci**, **in fondo alla pagina**. Eventualmente è anche possibile copiare il risultato nella clipboard per gestirlo manualmente.

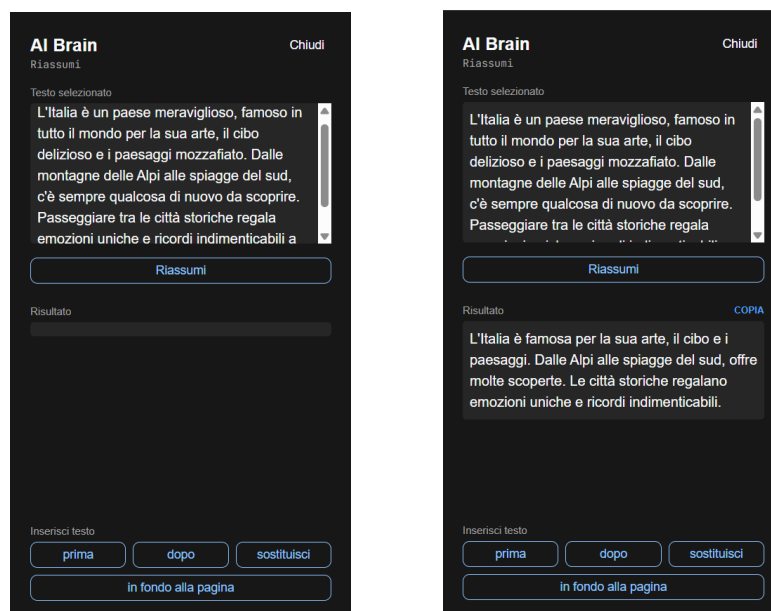


Figura 21: Esempio di pre e post esecuzione azione IA (riassunto)

Per utilizzare le funzioni IA è necessario selezionare del testo, in caso contrario verrà visualizzato un avviso della mancata selezione.

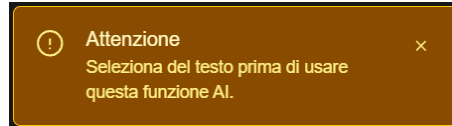


Figura 22: Avviso di testo non selezionato

In caso vi siano degli errori durante l'esecuzione, viene mostrato un avviso all'utente con la descrizione della causa.

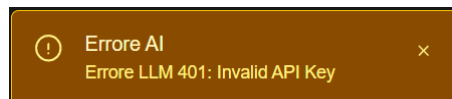


Figura 23: Esempio di avviso errore causa chiave API non valida

Una volta inserito all'interno dell'area di modifica, il risultato dell'interazione IA ed il testo di input (se non sostituito) verranno evidenziati (non influisce sul rendering):

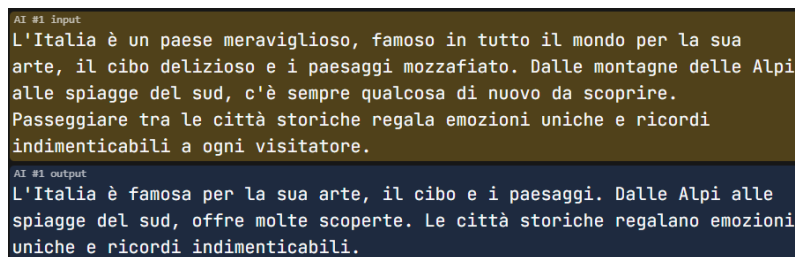


Figura 24: Input e Output della funzione IA evidenziati nell'area di modifica

Se in qualche momento l'utente modifica l'output di un'azione IA, il sistema mostra un avviso all'utente:

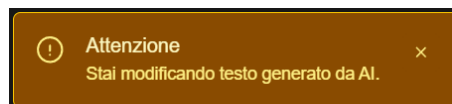


Figura 25: Avviso di modifica output azione IA

Le azioni possibili sono le seguenti:

Riassumi Cliccando sul relativo bottone **Riassumi**, verrà aperta la finestra di interazione LLM^G (vedi esempio in Figura 21) configurata per generare un riassunto del testo selezionato. Il resto dell'esecuzione rimane uguale alle altre azioni.

Critica Cliccando sul relativo bottone **Critica**, verrà aperta la finestra di interazione LLM^G (vedi esempio in Figura 21) configurata per generare una critica del testo selezionato seguendo la metafora dei *"Sei cappelli per pensare"* di *Edward de Bono*. All'interno della finestra si potrà infatti selezionare tra 6 diversi tipi di critica:

- **Cappello bianco**: riguarda fatti, dati e informazioni oggettive.
- **Cappello rosso**: esprime emozioni, sentimenti e intuizioni.
- **Cappello nero**: evidenzia rischi, problemi e aspetti critici.
- **Cappello giallo**: si focalizza sugli aspetti positivi e sui benefici.
- **Cappello verde**: stimola la creatività, le nuove idee e le soluzioni alternative.
- **Cappello blu**: controlla l'andamento del lavoro, verificando che la discussione segua un metodo ordinato.

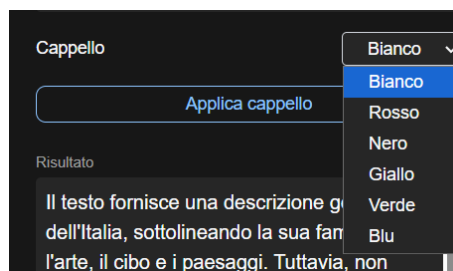


Figura 26: Selezione "cappello" all'interno della finestra di interazione IA

Il resto dell'esecuzione rimane uguale alle altre azioni.

Traduci Cliccando sul relativo bottone **Traduci**, verrà aperta la finestra di interazione LLM^G (vedi esempio in Figura 21) configurata per generare la traduzione del testo selezionato in una tra le lingue supportate: Italiano | Inglese (default) | Francese | Tedesco | Spagnolo



Figura 27: Selezione lingua all'interno della finestra di interazione IA

Qualora si andasse a modificare il testo originale da cui è stata generata una traduzione, all'interno di quest'ultima verrà reso disponibile un pulsante di *Ritraduzione* con cui effettuare un aggiornamento automatico sulla base del testo modificato dall'utente.

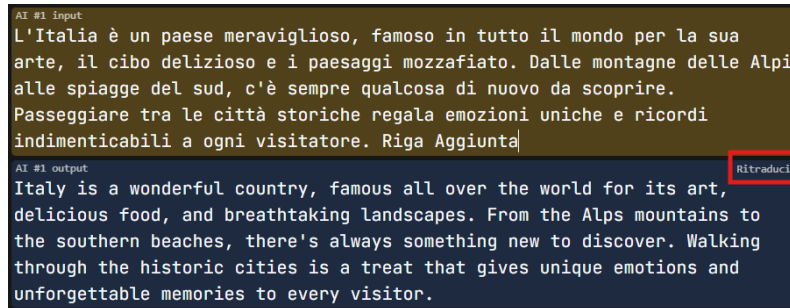


Figura 28: Bottone ritraduci all'interno della traduzione

Il resto dell'esecuzione rimane uguale alle altre azioni.

Riscrivi Cliccando sul relativo bottone **Riscrivi**, verrà aperta la finestra di interazione LLM^G (vedi esempio in Figura 21) configurata per riscrivere il testo selezionato migliorando uno o più tra i seguenti aspetti (è obbligatorio sceglierne almeno uno):

- **Grammatica:** corregge errori e migliora la correttezza sintattica del testo.
- **Estensione:** amplia il testo aggiungendo dettagli, spiegazioni o esempi, mantenendo il significato originale.
- **Lessico:** migliora la scelta delle parole, sostituendo termini semplici o ripetitivi con alternative migliori.
- **Stile:** rielabora il tono e la forma del testo, rendendolo più efficace.

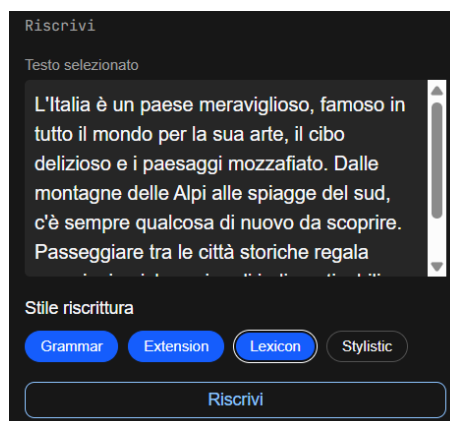


Figura 29: Selezione aspetti di riscrittura all'interno della finestra di interazione IA

Il resto dell'esecuzione rimane uguale alle altre azioni.

Distant Writing Cliccando sul relativo bottone **Distant Writing**, verrà aperta la finestra di interazione LLM^G (vedi esempio in Figura 21) configurata per generare un testo nuovo usando come descrizione il testo selezionato dall'utente. Il resto dell'esecuzione rimane uguale alle altre azioni.

4.2.6 Funzioni Undo-Redo

Le modifiche effettuate al contenuto della nota vengono tracciate in modo da permettere all'utente di ripristinare o annullare rapidamente tali modifiche. I due pulsanti presenti nella barra in alto a sinistra (elemento #8 nella Figura 16) servono rispettivamente per:

- **UNDO:** annullare l'ultima modifica eseguita dall'utente. È possibile eseguire molteplici UNDO in successione fino alla prima modifica registrata.
- **REDO:** ripristinare l'effetto generato da un'azione di UNDO. È possibile eseguire molteplici REDO finché non si ripristina il contenuto all'ultima modifica eseguita.



Figura 30: Pulsanti rispettivamente per UNDO e REDO

Le azioni di UNDO e REDO possono essere eseguite in modo alternato permettendo di "ripercorrere" in avanti o indietro le modifiche al contenuto.

4.2.7 Salvataggio Nota

Per salvare le modifiche eseguite al contenuto della nota è sufficiente premere il bottone **Salva** (elemento #12 nella Figura 16). Assieme al contenuto è anche possibile rinominare la nota sempre attraverso l'azione di salvataggio; basterà cliccare sul titolo, il quale diventerà modificabile:

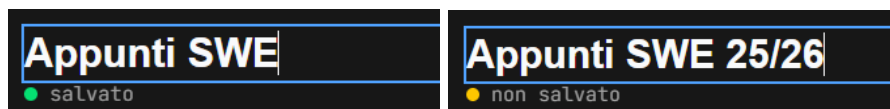


Figura 31: Esempio di modifica titolo

Una volta modificato il titolo è sufficiente premere il bottone di salvataggio. Il sistema effettuerà un controllo di unicità del titolo nuovo e in caso di successo aggiornerà titolo e contenuto della nota.

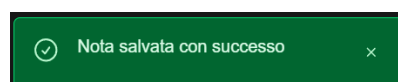


Figura 32: Avviso di successo salvataggio

In caso di titolo già utilizzato verrà mostrato un avviso di errore:

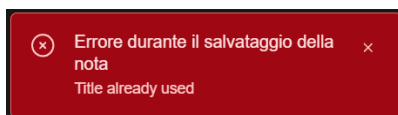


Figura 33: Avviso di errore titolo già in uso

Verrà mostrato un avviso di errore anche in caso si provi a salvare la nota con un titolo vuoto:

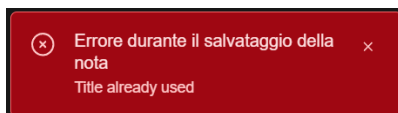


Figura 34: Avviso di errore titolo vuoto

In caso si effettui un salvataggio senza prima modificare titolo o contenuto, il sistema avviserà l'utente dell'assenza di modifiche:

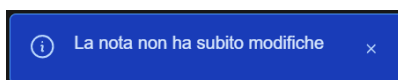


Figura 35: Avviso di assenza di modifiche

Un ulteriore controllo che viene eseguito automaticamente dal sistema è quello riguardante l'eventuale presenza di modifiche più recenti salvate da un utente differente. Qualora la nota che si intende salvare abbia già subito delle modifiche dopo essere stata aperta nell'editor, verrà visualizzata la seguente finestra modale in fase di salvataggio:

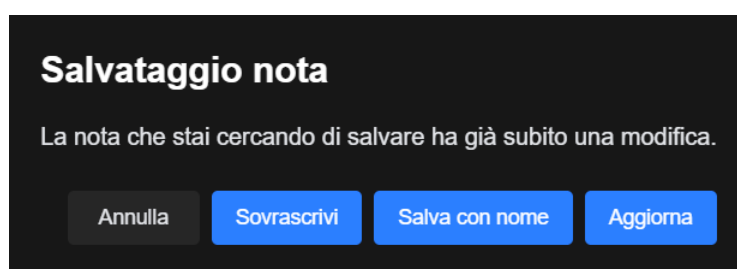


Figura 36: Modale per differenza in salvataggio

L'utente può quindi decidere quale azione eseguire per risolvere la differenza tra le proprie modifiche e quelle presenti in archivio. Le azioni possibili sono:

- **Sovrascrivi** ignora le modifiche esterne ed esegue il salvataggio in archivio con la versione dell'utente
- **Salva con nome** salva con un nome differente la nota con le modifiche dell'utente (vedi sezione 4.2.9)

- **Aggiorna** ignora le modifiche dell'utente ed aggiorna l'editor con la versione della nota presente nell'archivio
- **Annulla** l'utente declina il salvataggio e procede manualmente alla gestione delle differenze.

4.2.8 Esportazione Nota

Similmente a come avviene all'interno dell'archivio (vedi sezione 4.1.5: esportazione da archivio), è possibile esportare la nota aperta nell'editor cliccando sul bottone **Esporta** (elemento #10 nella Figura 16). I formati disponibili sono: PDF, MD e HTML.

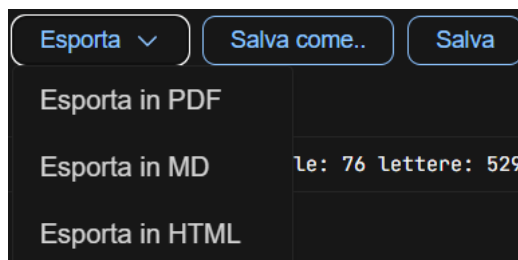


Figura 37: Menu esportazione nota nell'editor

4.2.9 Salvataggio con Nome

Similmente a come avviene all'interno dell'archivio (vedi sezione 4.1.5: clonazione da archivio), è possibile salvare la nota aperta nell'editor con un nome differente cliccando sul bottone **Salva come...** (elemento #11 nella Figura 16). Verrà presentata una finestra modale per inserire il nome desiderato:

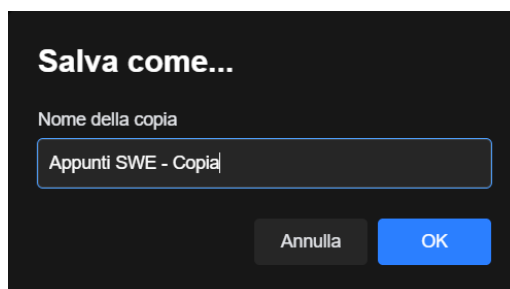


Figura 38: Modale per salvataggio con nome

Il sistema effettua sempre il controllo di unicità del titolo prima del salvataggio, con i relativi avvisi in base all'esito. Inoltre in caso di successo viene automaticamente effettuato un reset dell'editor, aggiornato con la copia appena creata.



5 Supporto tecnico

Per assistenza tecnica relativa all'utilizzo del prodotto software "Second Brain", viene fornito il seguente indirizzo email:

`tool8eight@gmail.com`

Per un servizio più efficiente, si è pregati di includere nel corpo dell'email una descrizione più completa possibile del problema riscontrato, insieme ad ogni possibile screenshot o dettaglio aggiuntivo che possano risultare utili alla risoluzione di quest'ultimo.

Si invita, inoltre, a descrivere eventuali passaggi già tentati per risolvere il problema, in modo che il gruppo possa fornire un'assistenza più mirata.